

湖州、衢州、丽水 2026 年 4 月三地市高三教学质量检测

技术试题卷 原牛考院 微信公众号

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 12 页，第一部分 1 至 6 页，第二部分 7 至 12 页。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

1. 考生答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。

2. 选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦净。

3. 综合题非选择题部分的答案必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后必须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

第一部分 信息技术（50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 6 题：

某交警支队的智慧信息系统可获取由摄像头抓拍的车辆违章图片及视频，自动识别车牌、违章行为并生成图文并茂的报告。经交警审核确认后，系统服务器将违章处理通知以短信的形式发送至车主手机。若车主对此存在异议，可通过客户端 App 进行反馈，系统自动推送至人工复核。管理员可查看系统识别准确率报表。

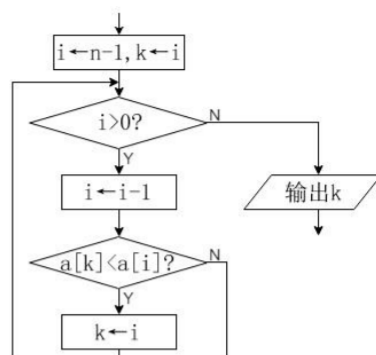
1. 下列关于该系统中数据的说法，正确的是
 - A. 该系统中的所有数据都是结构化数据
 - B. 存储在服务器中的数据均已完成数字化处理
 - C. 经审核确认后的数据不具备价值
 - D. 在数据处理过程中不会有新的数据产生
2. 摄像头以分辨率 1920×1080 像素，颜色位深度 24 位的参数抓拍，抓拍后压缩存储的某图像容量约为 1.5MB，则该图像压缩比为
 - A. 4:1
 - B. 8:1
 - C. 16:1
 - D. 32:1
3. 下列关于该系统组成的描述，不正确的是
 - A. 系统的硬件包含摄像头
 - B. 系统中的客户端 App 属于应用软件
 - C. 车辆违章图片不属于系统的数据
 - D. 车主和管理员都是系统的用户
4. 下列关于该系统安全与防护的做法，不合理的是
 - A. 为系统配置防火墙
 - B. 定期对系统数据进行备份
 - C. 升级服务器杀毒软件
 - D. 为不同的用户设置相同的操作权限
5. 下列关于该系统网络技术的分析，正确的是
 - A. 系统的软件开发框架仅使用 B/S 架构
 - B. 系统仅可通过局域网实现网络通信
 - C. 车主的反馈数据上传至服务器无需遵循网络协议
 - D. 管理员查看报表是网络资源共享的体现

6. 该系统识别行为基于神经网络方法实现，为提升系统识别准确率，下列措施不合理的是

- A. 完善系统对各类交通违章样本数据的训练
- B. 优化识别的算法
- C. 更换像素更高的摄像头
- D. 增加服务器的内存容量

7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示，若 n 的值为 6，数组元素 $a[0]$ 至 $a[n-1]$ 依次存放 2, 8, 4, 8, 6, 2，执行这部分流程后，输出 k 的值为

- A. 0
- B. 1
- C. 3
- D. 5



第 7 题图

8. 队列 $queA$ 从队首到队尾的元素依次为 1, 2, 3, 4，队列 $queB$ 从队首到队尾的元素依次为 5, 6, 7。约定：T 操作是指元素从 $queA$ 出队，U 操作是指元素从 $queA$ 出队后至 $queA$ 再入队，H 操作是指元素从 $queB$ 出队后至 $queA$ 再入队。经过 TUHTUH 系列操作后，队列 $queA$ 的队首元素为

- A. 2
- B. 4
- C. 5
- D. 6

9. 某二叉树的树形结构如第 9 题图所示，其后序遍历结果为 DFEBCA，则中序遍历结果为

- A. ABCDEF
- B. ABDEFC
- C. DBEFAC
- D. DBFEAC

10. 有如下 Python 程序段：

```

n=0
for c in s:
    if n==0:
        x=c
    if x==c:
        n+=1
    else:
        n-=1
  
```

若 s 为“甲丙乙丙丙丙丁”，执行该程序段后， x 的值为

- A. “甲”
- B. “乙”
- C. “丙”
- D. “丁”

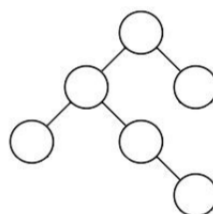
11. 有如下 Python 程序段：

```

n=len1+len2
i, j=0, len1
while i<len1 and j<n:
    if a[i]>a[j]:
        tmp=a[j]
        for k in range(j, i, -1):
            a[k]=a[k-1]
        a[i]=tmp
        len1+=1
        j+=1
    i+=1
  
```

若 a 为 [1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4], $len1$ 为 3, $len2$ 为 4，执行该程序段后， i 的值为

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6



第 9 题图

12. 有如下 Python 程序段：

```
from random import randint
n=len(a)
stk=[0]*n
top=-1
s=0
for i in range(n):
    if a[i]==-1:
        if randint(0,1)==1 and top!=-1:      # randint(0,1)随机生成 0 或 1
            s+=stk[top]
            top-=1
        else:
            top+=1
            stk[top]=a[i]
```

若 a 为 [1, -1, 2, -1, 4, 8, 16, -1, -1]，执行该程序段后，s 的值可能为

- A. 25 B. 21 C. 10 D. 7

二、综合题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 10 分，第 14 小题 7 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某小组模拟搭建苗圃大棚环境监测系统，采用智能终端连接湿度传感器、光线传感器，每分钟采集一次湿度和光照数据，并通过 Wi-Fi 将数据传输至服务器，存储到数据库中。服务器处理数据后，通过智能终端控制加湿器等设备运行。用户可通过浏览器查询实时和历史数据。请回答下列问题：

(1) 该系统中数据流向不合理的是 ▲ （单选）。

- A. 智能终端 ← 执行器
B. 智能终端 ↔ 服务器
C. 服务器 ↔ 浏览器

(2) 编写智能终端程序时，需要知道 ▲ （多选）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分）

- A. 与传感器连接的智能终端引脚
B. Wi-Fi 的 SSID 及密码
C. 服务器的地址及端口
D. 数据库的文件名

(3) 下列关于该系统的说法，正确的有 ▲ （多选）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分）

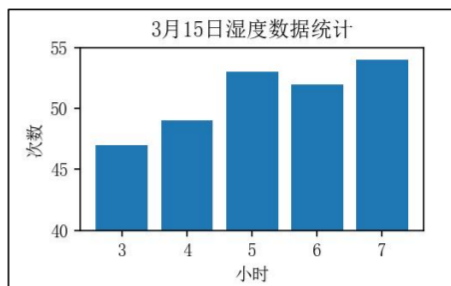
- A. 传感器和执行器不能连接至同一智能终端
B. 可以基于 Flask Web 框架编写服务器端程序
C. 服务器负责所有的数据存储，智能终端负责所有的数据处理
D. 通过浏览器查看系统历史数据需要访问数据库

(4) 系统运行后，数据库逐渐庞大，在不影响系统功能且不更改任何硬件的前提下，为减轻服务器的存储压力，请写出 1 种合理的做法。

- (5) 将当年 3 月份的湿度（单位：%RH）数据导出到文件 data.xlsx 中。部分数据如第 13 题图 a 所示。统计 3 月 15 日每小时中湿度小于该日平均湿度的次数，选择次数最多的前 5 个小时的数据按时间（小时）升序排序，绘制如第 13 题图 b 所示的柱形图。

月	日	小时	分钟	湿度
3	1	0	0	73
3	1	0	1	73
3	1	0	2	75
3	1	0	3	74
3	1	0	4	72
3	1	0	5	72
3	1	0	6	73
3	1	0	7	71
3	1	0	8	75

第 13 题图 a



第 13 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选）。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("data.xlsx")
df1=df[df["日"]==15]
①
df1=df1[df1["湿度"]<ave]
②
# 重命名 df2 中“湿度”列名称为“次数”，代码略
df2=df2.sort_values("次数",ascending=False)
df3=df2.head(5)
③
# 设置绘图参数，选取 df3 中的数据创建图表，显示如图 b 所示的柱形图，代码略
程序中①②③处可选的代码有：
```

A. ave=df["湿度"].mean() # 求均值

B. ave=df1["湿度"].mean()

C. df2=df1.groupby("小时",as_index=False).count() # 分组计数

D. df2=df1.groupby("湿度",as_index=False).mean()

E. df3=df2.sort_values("小时",ascending=False)

F. df3=df3.sort_values("小时",ascending=True)

14. 在同一环境中加装另一光线传感器，现将 4 月份两个光线传感器每分钟的光照数据依次存储于列表 data 中。若两光线传感器相同时刻的数据差值超过阈值 M 的状态持续 N 分钟及以上，则被判定为数据采集异常。现需找出 4 月份两个光线传感器数据采集异常的所有时间节点。请回答下列问题：

(1) 若 M 为 40, N 为 3, data 为 [[402, 450], [301, 333], [375, 279], [447, 493], [607, 634]]，则 ▲（单选：A. 存在 / B. 不存在）数据采集异常。

(2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```

# 读入光照数据，按采集的时间顺序存储于列表 data 中，代码略
# 读入 M、N，代码略
res=[];flag=False
i=0
while i<len(data):
    d=data[i]
    if ①:
        if flag:
            ②
            if cnt>=N:
                # 根据 i 值计算时间节点并存入列表 res，代码略
            else:
                cnt=1
                flag=True
        else:
            ③
    i+=1

```

15. 某仓库对物品实施入库与出库管理，每件物品对应唯一正整数编号。物品入库时，需将本次入库物品与库中已有物品重新整理，将编号连续的物品归为一堆，编号不连续的物品单独成堆，并根据各堆的物品数量升序排序。物品出库时，若当前待出库数量为 R，出库过程按以下步骤执行：

①全大于的情况：各堆的物品数量均大于 R，则从数量最小的堆中取出 R 个物品出库，过程结束。

②不大于的情况：若某堆的物品数量恰好等于 R，则将该堆全部出库，过程结束；否则从所有物品数量小于 R 的堆中，选取物品数量最大的一个（即最接近 R 的），将该堆物品全部出库，并更新 R（R=R-该堆的物品数量），返回步骤①继续处理。请回答下列问题：

- (1) 已知该仓库前 10 个入库的物品编号依次为 3, 6, 7, 1, 2, 11, 5, 10, 14, 13，且中途没有出库操作，则整理后仓库中的物品将分为 ▲（填数字）堆。
- (2) 定义函数 proc(p, m)，用于实现将 m 指向的节点根据物品数量有序插入到链表 data 中。链表 data 中每个节点表示一个物品堆，由起始编号，终止编号，指针区域三项组成，已按各堆的物品数量升序排序。

```

def cnt(t):
    return data[t][1]-data[t][0]+1
# 计算 t 指向的堆的物品数量
def proc(p, m):
    k=data[p][2]
    while k!=-1 and cnt(k)<cnt(m):
        p=k
        k=data[k][2]
    data[p][2]=m
    data[m][2]=k

```

若 data 为 [[1, 1, 4], [3, 3, 0], [8, 8, 1], [5, 6, 2], [10, 15, -1]]，执行语句 proc(2, 3)

后, data[3][2]的值为 ▲。

(3) 模拟仓库处理入库和出库操作的 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
def stockin(head, id):
    # 将编号 id 的物品入库, 返回链表头指针 head, 代码略
def stockout(head, n):
    res=[]
    while n!=0:
        if cnt(head)>n:
            # 从 head 指向的堆取 n 个物品, 将其编号加入列表 res, 代码略
            data[head][0]+=n
            n=0
        else:
            q=-1
            p=head
            while data[p][2]!=-1 and ①:
                q=p
                p=data[p][2]
            n=n-cnt(p)
            # 取出 p 指向的堆中全部物品, 将其编号加入列表 res, 代码略
            if p==head:
                ②
            else:
                data[q][2]=data[p][2]
    return res, head
,,,
```

获取仓库所有操作数据, 存储在列表 items 中, 每个元素包含两个数据项, items[i][0]为“in”时表示入库操作, 入库物品编号为 items[i][1]; items[i][0]为“out”时表示出库操作, 出库物品数量为 items[i][1], 代码略

```
data=[]
head=-1
total=0
for item in items:
    if item[0]=="in":
        head=stockin(head, item[1])
        total+=1
    else:
        if total>=item[1]:
            result, head=stockout(head, item[1])
            ③
            # 按要求输出 result 的内容, 代码略
        else:
            # 取消本次需求, 代码略
```


第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 2026 年春晚舞台上的机器人，在运动控制、仿生交互和集群协同上实现了多项世界级技术突破。下列关于机器人的分析不恰当的是

- A. 研发中不断优化抗干扰与同步控制技术，体现了技术的实践性
- B. 融合了材料科学、人工智能等多学科知识，体现了技术的综合性
- C. 助力亲情演绎，弘扬武术文化，体现了技术的文化价值
- D. 将应用于家庭服务、文化展演等领域，体现了技术的专利性

17. 对如图所示自动卷笔刀的分析与评价中，不恰当的是

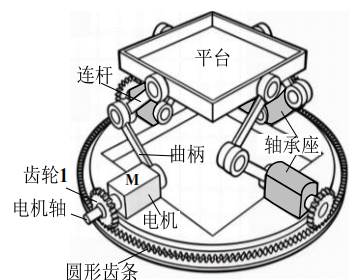
- A. 采用圆润无棱角的机身设计，实现了人机关系的安全目标
- B. 使用时能自动进笔，实现了人机关系的高效目标
- C. 进笔孔大小可调，适应不同粗细的铅笔，主要是从“物”的角度考虑
- D. 可视窗口设计，方便观察，主要是从“人”的角度考虑



第 16 题图



第 17 题图



第 18-19 题图

如图所示的平台升降机构，电机驱动齿轮 1 带动圆形齿条运动，从而带动其他齿轮转动，实现平台升降。请完成第 18-19 题。

18. 平台处于图示位置上升时，构件的主要受力形式是

- A. 曲柄受压，连杆受弯曲
- B. 曲柄受压，连杆受压
- C. 曲柄受弯曲，连杆受压
- D. 曲柄受弯曲，连杆受拉

19. 下列尺寸合适的配件中，不适合用于连接齿轮 1 与电机轴的是



平键

A



滚动轴承

B



紧定螺钉

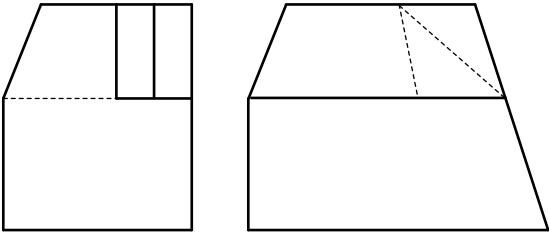
C



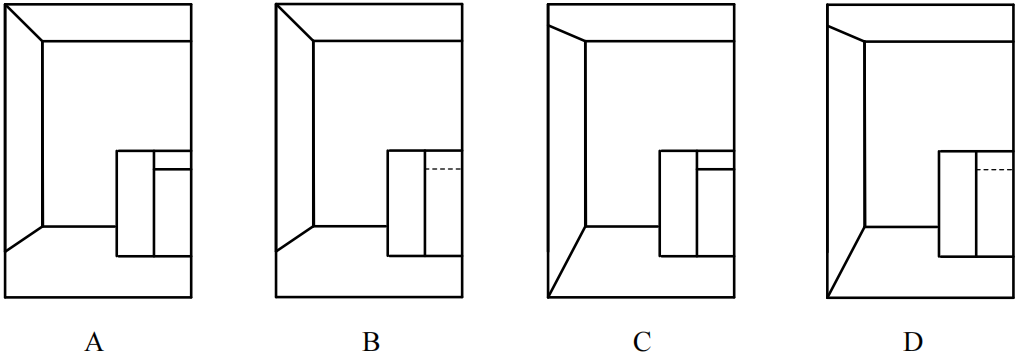
圆锥销

D

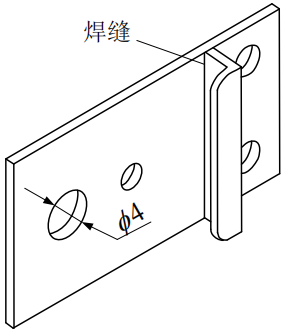
20. 如图所示是某形体的主视图和左视图，相对应的俯视图是



第 20 题图



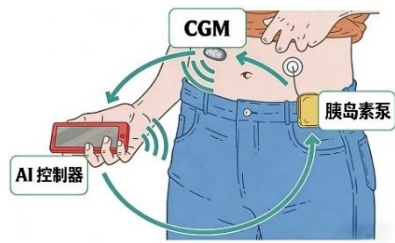
在通用技术实践室，小明用 2mm 厚的钢板加工如图所示的连接件。请完成第 21-22 题。



第 21-22 题图

21. 下列操作中，合理的是
- A. 划线时，先划中心线，后划轮廓线
 - B. 正常锯割时，用平口钳夹持钢板，推锯加压，回拉不加压
 - C. 锉削时，需要用到平锉和圆锉
 - D. 钻孔时，要戴好防护眼镜和手套，不能用手直接扶持工件
22. 下列加工流程中，不合理的是
- A. 划线→钻孔→锯割→锉削→弯折→焊接
 - B. 划线→锯割→锉削→钻孔→弯折→焊接
 - C. 划线→锯割→钻孔→锉削→弯折→焊接
 - D. 划线→钻孔→锯割→锉削→焊接→弯折

血糖智能控制系统可模拟健康胰腺的生理功能。其工作原理为：连续血糖监测仪（CGM）每 5 分钟采集血糖数据并传输至 AI 控制器。AI 控制器结合患者胰岛素敏感性、膳食影响等个性化代谢模型，对比目标血糖并预测趋势，计算最优输注量并发出指令。胰岛素泵执行指令，并通过安全校验避免过量输注，最终将血糖稳定在目标范围内。请完成第 23-24 题。



第 23-24 题图

23. 下列关于血糖智能控制系统分析中不恰当的是
- A. CGM 出现故障时，系统不能正常调控血糖，体现了系统的整体性
 - B. AI 控制器能预测血糖趋势，体现了系统的目的性
 - C. 设计该系统时，要先考虑如何将血糖稳定在目标范围内
 - D. 胰岛素泵的性能是该系统优化的影响因素
24. 下列关于血糖智能控制系统的说法，正确的是
- A. 控制方式属于开环控制
 - B. 进食引起血糖浓度变化属于干扰因素
 - C. 被控对象为胰岛素泵
 - D. AI 控制器的输出信号是控制量
25. 下列元器件中不属于传感器的是



干簧管

A



光敏二极管

B



三极管

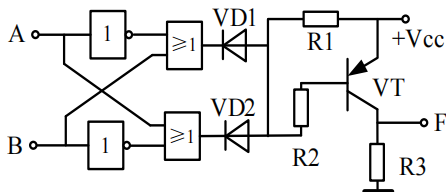
C



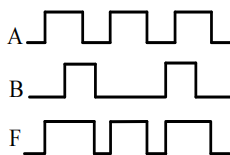
驻极体话筒

D

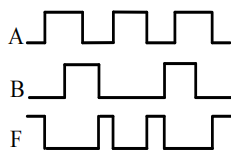
26. 如图所示的信号处理电路，A、B 为输入信号，F 为输出信号。下列波形关系中可能出现的是



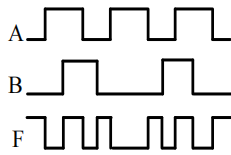
第 26 题图



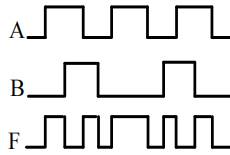
A



B



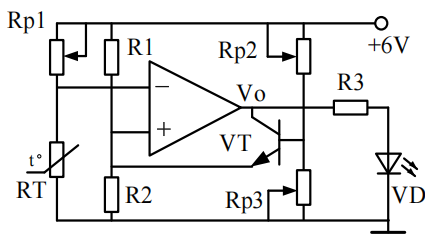
C



D

27. 小明设计了如图所示的温度控制实验电路。温度低于下限时 VD 发光，表示开始加热；温度高于上限时 VD 熄灭，表示停止加热。当比较器输入端 $V_+ > V_-$ 时， $V_o = 6V$ 。下列分析中正确的是

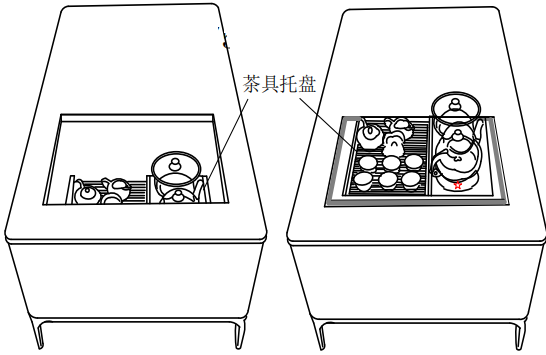
- A. RT 为负温度系数热敏电阻
- B. Rp1 滑片下移，温度上限、下限设定值均升高
- C. Rp2 滑片下移，VT 可能会进入饱和状态
- D. Rp3 滑片上移，温度上限设定值降低



第 27 题图

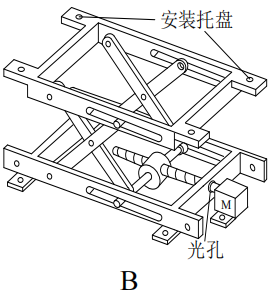
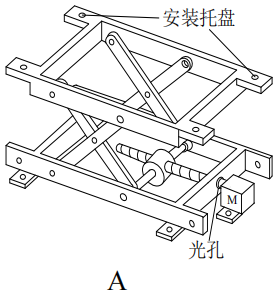
二、综合题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题的“▲”处填写合适选项的字母编号）

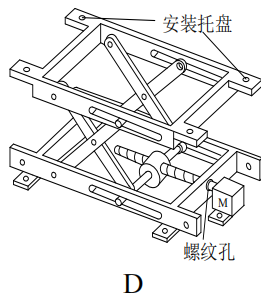
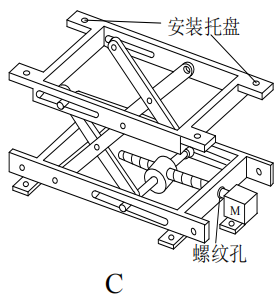
28. 小明发现家里的茶具摆放在茶几上，收纳不便。于是他收集了相关资料准备对茶几进行改造，设计了如图所示的可升降托盘将茶具收纳在茶几内部。请完成以下任务：



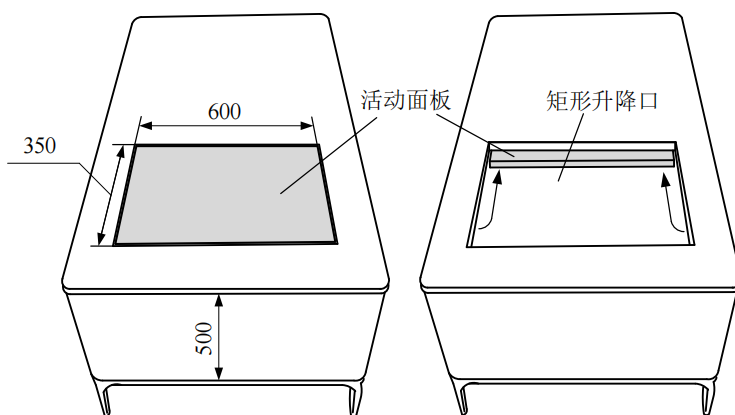
第 28 题图

- (1) 小明发现问题的途径是（单选）▲；
 - A. 观察日常生活 B. 收集和分析信息 C. 技术研究与技术试验
- (2) 小明构思了茶具托盘、升降结构等部分的多种方案，再将这些部分组合，形成多种升降托盘方案，采用的构思方法属于（单选）▲；
 - A. 形态分析法 B. 设问法 C. 联想法 D. 仿生法
- (3) 为了设计升降结构，小明进行了以下分析，其中不恰当的是（单选）▲；
 - A. 能方便、快捷实现托盘的升降 B. 具有一定的承重能力且能可靠保持
 - C. 升降过程中托盘始终保持水平 D. 托盘升降范围需考虑人的静态尺寸
- (4) 以下关于升降结构的设计中，合理的是（单选）▲。





29. 茶具托盘升降结构设计完成后, 小明准备在矩形升降口处加装活动面板, 请你帮助小明设计驱动活动面板开合的机械装置。已知茶几面板厚度为 20mm, 茶几内部安装空间足够大, 其他尺寸如图所示, 设计要求如下:



第 29 题图

- (a) 打开后, 面板收纳在茶几内部, 不影响茶具托盘升降;
- (b) 关闭后, 面板与茶几上表面平齐并能可靠保持;
- (c) 装置采用一个电机驱动, 电机安装在茶几内部;
- (d) 所需材料和配件自选。

请完成以下任务:

- (1) 画出最优方案的设计草图 (电机可用方框表示), 必要时可简要说明方案的工作过程;
- (2) 在草图上标注主要尺寸;
- (3) 装置安装后, 需要进行相关的技术试验, 以下试验中不必要的是 (单选) ▲。
 - A. 启动装置, 观察活动面板能否正常开合
 - B. 活动面板合上后, 检查其是否与茶几上表面平齐
 - C. 活动面板打开后, 观察是否影响茶具托盘的正常升降
 - D. 在茶壶中加满水, 测试茶具托盘的承重能力

30. 小明为图 a 中的书桌摆件设计了如图 b 所示的灯笼流水灯控制电路。当环境光照弱时，灯笼“马到成功”依次点亮，稍后同时熄灭，一段时间后循环，形成流水灯效果；环境光照强时，流水灯不发光。请完成以下任务：



图 a

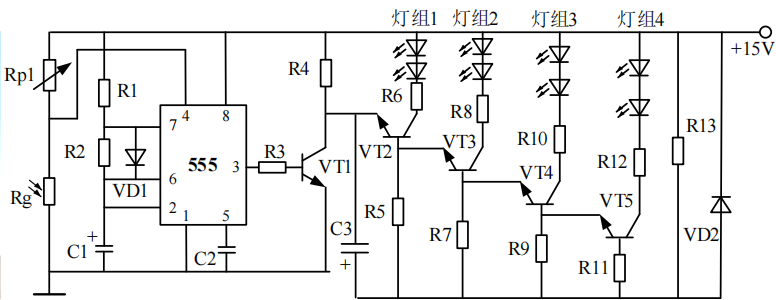
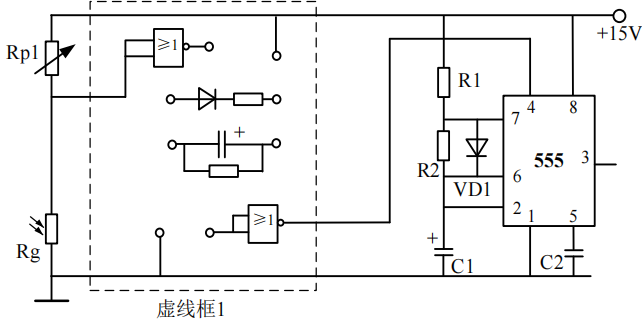


图 b

第 30 题图

- (1) “马”字灯笼内应安装的灯组是（单选） ▲ ；
 A. 灯组 1 B. 灯组 4
- (2) 为了缩短相邻两灯笼点亮的时间间隔，下列措施合理的是（多选） ▲ ；
 A. 减小 R2 的阻值 B. 减小 C1 的容量
 C. 减小 C3 的容量 D. 减小 R13 的阻值
- (3) 请在虚线框 1 中完成延时电路的连线，以实现环境光照弱于设定值，流水灯工作后电路不易受自身光照的影响；



- (4) 小明想用或非门代替 555 集成电路设计振荡电路，实现原有电路功能。请在虚线框 2 中用 1 个电位器和 2 个二极管将电路补充完整。

